

Documentación del Frontend: GestorFFEOE

La interfaz de usuario está construida como una Single Page Application (SPA) utilizando React. Se enfoca en la modularidad, la reutilización de componentes y una experiencia de usuario diferenciada por roles académicos.

1. Arquitectura y Gestión de Estado

- **Framework:** React (utilizando Hooks como `useState` y `useEffect` para la lógica de estado y efectos secundarios).
- **Componente Principal (App.jsx):** Actúa como el orquestador de la aplicación. Gestiona el estado global de autenticación (rol) leyendo desde el `localStorage` para mantener la sesión activa tras recargar la página.
- **Enrutamiento por Roles:** El sistema renderiza condicionalmente el panel correspondiente (`AdminPanel`, `ProfesorPanel` o `AlumnoPanel`) basándose en el rol almacenado tras el login.

2. Comunicación con la API (client.js)

El frontend se comunica con el backend (FastAPI) a través de un cliente centralizado que utiliza la API `fetch`:

- **Seguridad:** Incluye automáticamente el JWT (JSON Web Token) en las cabeceras de cada petición mediante la función `buildHeaders`.
- **Gestión de Ficheros:** Implementa soporte para `multipart/form-data`, permitiendo el envío de archivos PDF (currículums) y CSV (importaciones masivas) mediante objetos `FormData`.
- **URL Base:** Configurado para apuntar a `http://127.0.0.1:8000`, lo que coincide con el servidor de desarrollo del backend.

3. Sistema de Componentes Reutilizables (components/index.jsx)

Siguiendo la metodología **DRY (Don't Repeat Yourself)**, se han creado piezas modulares que mantienen la coherencia visual:

- **Sidebar:** Barra de navegación dinámica que cambia su esquema de color según el rol (Azul para Admin, Verde para Profesor, Morado para Alumno).
- **useAlert & Alert:** Un Hook personalizado y un componente para mostrar notificaciones de éxito o error que se auto-cierran tras 4 segundos.
- **UploadZone:** Área interactiva de *drag & drop* o clic para la subida de archivos, utilizada tanto por alumnos para su CV como por profesores para CSVs.
- **Card & Btn:** Contenedores estandarizados y botones con colores de acento configurables.

4. Vistas Específicas por Rol

A. Panel de Administrador (AdminPanel.jsx)

- **Gestión de Ciclos:** Interfaz para listar, crear y eliminar los ciclos formativos del centro (ej. DAW, ASIR).
- **Gestión de Profesores:** Permite vincular usuarios con roles de profesor a ciclos específicos, permitiendo una organización académica clara.

B. Panel de Profesor (ProfesorPanel.jsx)

Es el núcleo de gestión operativa de la aplicación:

- **Empresas y Contactos:** Formulario completo para registrar empresas y un historial para documentar cada interacción (llamadas, visitas, acuerdos).
- **Importación Masiva:** Sección crítica que permite cargar decenas de alumnos o empresas en segundos mediante archivos CSV.
- **Gestión de Plazas y Asignaciones:** Vista para definir la capacidad de alumnos por empresa y un selector para vincular alumnos con plazas libres, cumpliendo con la validación de no exceder el cupo máximo.

C. Panel de Alumno (AlumnoPanel.jsx)

- **Dashboard de Estado:** Consulta en tiempo real si su asignación está "Pendiente" o si ya tiene una empresa y tutor laboral asignados.
- **Gestión de CV:** Zona dedicada para subir el currículum en formato PDF, el cual queda almacenado para que los profesores puedan consultarlo durante el proceso de asignación.

5. Flujo de Autenticación (Login.jsx)

- Interfaz limpia que captura las credenciales del usuario.
- Al realizar el login con éxito, el sistema recibe un objeto que contiene el `access_token`, el rol y el nombre del usuario, los cuales se persisten en el navegador para autorizar futuras peticiones.